

Datum izdavanja 01-ruj-2009

Datum revizije 03-sij-2021

Broj revizije 4

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ime proizvoda             | <b>iso-Propanol</b>                                          |
| Cat No. :                 | <b>SP/3166/27SS, SP/3166/27</b>                              |
| Sinonimi                  | 2-Propanol; IPA; Isopropyl alcohol; Propan-2-ol; Isopropanol |
| CAS-br                    | 67-63-0                                                      |
| EZ-br.                    | 200-661-7                                                    |
| Molekulska formula        | C3 H8 O                                                      |
| Registracijski broj REACH | 01-2119457558-25                                             |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | <b>Entitet / naziv tvrtke u EU</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                                           |
|                          | <b>Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                           |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

|                                                                |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje</b> | Tel: +44 (0)1509 231166<br>Chemtrec US: (800) 424-9300<br>Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616<br>Chemtrec US: (800) 424-9300<br>Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

iso-Propanol

Datum revizije 03-sij-2021

## Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 2 (H225)

## Opasnosti po zdravlje

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 2 (H319)

Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 3 (H336)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

## Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

P240 - Uzemljiti i učvrstiti spremnik i opremu za prihvata kemikalije

P261 - Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJECIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta  | CAS-br  | EZ-br.    | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                      |
|-------------|---------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Izopropanol | 67-63-0 | 200-661-7 | >95               | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) |

Registracijski broj REACH

01-2119457558-25

*Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16***ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                                                   |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                          |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                                                |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                            |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti pomoć liječnika. Ako nema disanja, dati umjetno disanje.                                                                  |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni****OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje**

Teškoće pri disanju. Može izazvati depresiju centralnog živčanog sustava: Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja

**4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni.

**ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA****5.1. Sredstva za gašenje****Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Ne upotrebljavati puni mlaz vode jer se može raspršiti te tako proširiti požar. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

**Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Ne koristiti usmjereni vodeni mlaz. Ne koristiti snažan mlaz vode jer to može raspršiti i proširiti požar.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

Zapaljivo. Rizik od zapaljenja. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju.

**Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Peroksidi.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

**ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti. Ukloniti sve izvore paljenja. Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

**ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Rabiti samo neiskreći alat. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni.

**Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Držati dalje od topline, iskri i plamena. Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Koriste se u laboratorijama

**ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta  | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                  | Francuska                                 | Belgija                                                | Španjolska                           |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Izopropanol |                | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 | TWA: 200 ppm 8 ure<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 ure | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos). |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

iso-Propanol

Datum revizije 03-sij-2021

|  |  |                                                             |                     |                                                                           |                                                                                                                                                  |
|--|--|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | mg/m <sup>3</sup> . | STEL: 400 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1000<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|--|--|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta  | Italija | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                                          | Portugal                                            | Nizozemska | Finska                                                                                                                                                     |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropanol |         | TWA: 200 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas |            | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Komponenta  | Austrija                                                                                                                                                        | Danska                                                     | Švicarska                                                                                                                                         | Poljska                                                                                  | Norveška                                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropanol | MAK-KZW: 800 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZW: 2000 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 125 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Komponenta  | Bugarska                                                        | Hrvatska                                                                                                                                                                | Irska                                              | Cipar | Češka Republika                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropanol | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 400 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin |       | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta  | Estonija                                                                                                                                                   | Gibraltar | Grčka                                                                                       | Mađarska                                                                                                                                     | Island                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropanol | TWA: 150 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta  | Latvija                                                   | Litva                                                                                                | Luksemburg | Malta | Rumunjska                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropanol | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15<br>minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponenta  | Rusija                                                            | Republika Slovačka                                                            | Slovenija                                                                                                                             | Švedska                                                                                                                                                                        | Turska |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Izopropanol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1793<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 1793 | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |        |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

iso-Propanol

Datum revizije 03-sij-2021

## Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

| Komponenta  | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska | Španjolska                                | Njemačka                                                                                     |
|-------------|----------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropanol |                |                        |           | Acetone: 40 mg/L urine<br>end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole<br>blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine<br>(end of shift ) |

  

| Komponenta  | Italija | Finska | Danska | Bugarska | Rumunjska                              |
|-------------|---------|--------|--------|----------|----------------------------------------|
| Izopropanol |         |        |        |          | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Izloženosti                    | Akutni učinak<br>(lokalni) | Akutni učinak<br>(sustavne) | Kronični učinci<br>(lokalni) | Kronični učinci<br>(sustavne)      |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Oralno<br>Dermalno<br>Udisanje |                            |                             |                              | 888 mg/kg<br>500 mg/m <sup>3</sup> |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Prema našem iskustvu i na informacijama koje su nam date, proizvod nema nikakvih štetnih učinaka, ako se njime koristi i rukuje kako je navedeno. Vidi vrijednosti ispod.

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Svježa voda                             | 140.9 mg/l |
| Slatkovodnih sedimenata                 | 552 mg/kg  |
| Morska voda                             | 140.9 mg/l |
| Voda prekidima                          | 140.9 mg/l |
| Hranidbeni lanac                        | 160 mg/kg  |
| Mikroorganizmi u obradi<br>kanalizacije | 2251 mg/l  |
| Tla (Poljoprivreda)                     | 28 mg/kg   |

## 8.2. Nadzor nad izloženosti

### Tehnički nadzor

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari                                                        |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Butil guma            | > 480 minuta       | 0.5 mm            | EN 374      | Permeacija stopa < 0.9 µg/cm <sup>2</sup> /min                            |
| Nitril guma           | > 360 - 480 minuta | 0.35 - 0.55 mm    |             | Kao testiran pod EN374-3 Određivanje<br>otpornosti na upijanje kemikalija |
| Viton (R)             | > 480 minuta       | 0.4 mm            |             |                                                                           |
| Neopren               | < 40 minuta        | 0.7 mm            |             |                                                                           |

#### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

iso-Propanol

Datum revizije 03-sij-2021

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

## Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

## Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

## Nadzor nad izloženosti okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina

#### Izgled

Bezbojno

#### Miris

ugodan

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

-89.5 °C / -129.1 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

81 - 83 °C / 177.8 - 181.4 °F

#### Zapaljivost (Tekućina)

Lako zapaljivo

@ 760 mmHg

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Na temelju test podataka

#### Granice eksplozivnosti

**Donja** 2 Vol%

Tekućina

**Gornja** 12 Vol%

#### Plamište

12 °C / 53.6 °F

**Metoda** - Abel Closed Cup (BS 2000 Part 170, IP 170, AS/NZS 2106)

ASTM E-659

#### Temperatura samopaljenja

425 - °C / 797 - °F

#### Temperatura dekompozicije

Nema dostupnih podataka

#### pH

7

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje 1% aq. sol

#### Viskoznost

2.27 mPa.s at 20 °C

#### Topljivost u vodi

Miješa se

#### Topljivost u drugim otapalima

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)

**Log Pow**

#### Komponenta

0.05

#### Izopropanol

43 mmHg @ 20 °C

#### Tlak pare

0.785

ASTM D-4052

#### Gustoća / Specifična gravitacija

Nije primjenljivo

Tekućina

#### Gustina rasutog tereta

2.1 @ 20 °C / 68 °F

(Zrak = 1.0)

#### Gustoća pare

Nije primjenljivo (tekućina)

#### Svojstva čestica

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

iso-Propanol

Datum revizije 03-sij-2021

## 9.2. Ostale informacije

|                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molekulska formula                     | C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O                                                                    |
| Molekularna težina                     | 60.1                                                                                               |
| Sadržaj hlapivih organskih spojeva (%) | 100% (Organic Carbon (by mass) = 59.9 %) (EC/1999/13)                                              |
| Eksplzivna svojstva                    | Ne eksploziv eksplozivna smjesa para / zraka moguće Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom |
| Brzina isparavanja                     | 1.7 - ASTM D 3539 (Butyl acetate = 1.0)                                                            |
| Toplinska vodljivost                   | 0.137 W/m °C at 20 °C / 68 °F                                                                      |
| Indeks refrakcije                      | 1.377 at 20 °C / 68 °F (ASTM D-1218)                                                               |
| Površinska napetost                    | 22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F                                                                         |
| Koeficijent širenja                    | 0.0009 / °C                                                                                        |
| Specifični toplinski kapacitet         | 3 kJ/kg °C at 20 °C / 68 °F                                                                        |
| Dielektrična konstanta                 | 18.6 at 20 °C / 68 °F                                                                              |
| Toplina vapourisation                  | 665 J/g                                                                                            |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje**

Opasna polimerizacija Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Opasne reakcije Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Toplina, plamenovi i iskre. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Kiseline. Halogeni. Anhidridi kiseline.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje** Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Peroksidi.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Dermalno

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Udisanje

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Komponenta  | LD50 oralno                                | LD50 dermalno       | LC50 Udisanje         |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Izopropanol | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat ) | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

iso-Propanol

Datum revizije 03-sij-2021

(b) kože korozije / iritacija;  
**OPREZ:** Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje  
(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;  
Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Kategorija 2

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;  
Dišni  
Koža  
OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje  
(e) zametnih stanica mutagenost;  
OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje  
(f) karcinogenost;  
OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje  
Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost;  
Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(h) STOT-jednokratna izloženost;  
Kategorija 3  
Rezultati / Ciljni organi  
Centralni živčani sustav (CŽS).

(i) STOT-opetovana izloženost;  
Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Ciljani organi  
Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti;  
Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Simptomi / učinci,  
akutni i odgođeni  
Može izazvati depresiju centralnog živčanog sustava. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije  
Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti  
. Ne izlijevati u kanalizaciju.

| Komponenta  | Slatkovodne ribe                                                                                                                                                                                                         | Vodena buha                                     | Slatkovodne alge                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopropanol | LC50: = 9640 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h<br>(Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Komponenta  | Microtox                                     | Faktor M |
|-------------|----------------------------------------------|----------|
| Izopropanol | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum |          |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

iso-Propanol

Datum revizije 03-sij-2021

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | 5 min |  |
|--|-------|--|

## 12.2. Postojanost i razgradivost Postojanost

Očekivana biorazgradljivost  
Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta  | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------|
| Izopropanol | 0.05    | Nema dostupnih podataka       |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

### Površinska napetost

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina  
Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku  
22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstva PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo  
bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

### Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

### Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i  
opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

#### Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne  
posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati  
proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

#### Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već  
specifični za primjenu.

#### Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se  
proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti  
ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN broj

UN1219

#### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

Isopropanol (Isopropyl alcohol)

#### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

3

#### 14.4. Skupina pakiranja

II

### ADR

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

iso-Propanol

Datum revizije 03-sij-2021

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN1219                          |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Isopropanol (Isopropyl alcohol) |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 3                               |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | II                              |

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                                                           | UN1219                              |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>                                  | Isopropanol                         |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b>                                 | 3                                   |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                                                 | II                                  |
| <b>14.5. Opasnosti za okoliš</b>                                               | Nema opasnosti identificirane       |
| <b>14.6. Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                 | Nema posebnih mjera opreza potrebne |
| <b>14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nije primjenjivo, zapakirane robe   |

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

X = naveden, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Filipini (PICCS), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Australija (AICS), Koreja (ECL).

| Komponenta  | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|-------------|-----------|--------|-----|------|-----|-----|-------|------|-------|------|--------------|
| Izopropanol | 200-661-7 | -      |     | X    | X   | -   | X     | X    | X     | X    | KE-2936<br>3 |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

#### Nacionalni propisi

**WGK Klasifikacija** Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta  | Njemačka Voda klasifikacija (VwVwS) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Izopropanol | WGK1                                |                          |

| Komponenta  | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Izopropanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

iso-Propanol

Datum revizije 03-sij-2021

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) je provedeno od strane proizvođača / uvoznika

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadviser - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** (hlapivi organski spoj)

### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

**Datum izdavanja**

01-ruj-2009

**Datum revizije**

03-sij-2021

**Revision Summary**

Ažurirajte za CLP formatu.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006 UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

---

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**